Можно ли изобразить фазовый портрет системы

Да — я построил фазовый портрет нашей системы и подготовил рисунок и PDF.

$$\dot{x} = (1 - x^2)v, \qquad \dot{v} = -x, \qquad -1 < x < 1.$$

Как читать рисунок

- Горизонтальная ось $x = Y - I$ показывает перевес: справа преобладает Ян, слева — Инь.
- Вертикальная ось v показывает тенденцию: сверху система движется к Ян, снизу — к Инь.
- Цветные замкнутые линии — отдельные траектории.
- Серые стрелки показывают направление движения: по часовой стрелке.
- Красная точка — неподвижное равновесие $(0, 0)$.

Время здесь не вынесено на отдельную ось: с течением времени точка движется вдоль выбранной кривой.

Почему траектории замкнуты

Из нашего закона сохранения

$$H = \frac{v^2}{2} - \frac{1}{2}\ln(1 - x^2)$$

получаем явное уравнение фазовых кривых:

$$\boxed{v = \pm\sqrt{2H + \ln(1 - x^2)}}.$$

Именно эти линии изображены на рисунке. Каждое $H > 0$ задаёт свою замкнутую орбиту, а $H = 0$ соответствует только началу координат.

Крайние точки каждой орбиты:

$$x_{\max} = \sqrt{1 - e^{-2H}}, \qquad x_{\min} = -\sqrt{1 - e^{-2H}},$$

$$v_{\max} = \sqrt{2H}, \qquad v_{\min} = -\sqrt{2H}.$$

Чем больше H, тем сильнее колебания и тем ближе система подходит к преобладанию одного начала — но границ $x = \pm 1$ не достигает.

Какую гармонию мы получили

Равновесие в начале координат — **центр**: соседние траектории окружают его, но не закручиваются к нему спиралью.

Это важная особенность модели: она описывает незатухающую смену преобладания, а не постепенное успокоение. Начальное состояние определяет, по какой орбите будет двигаться система.

Особенно выразительны два разных события:

- При $x = 0$ начала равны, но движение обычно продолжается: $v \neq 0$.
- При $v = 0$ перевес максимален, движение по x на мгновение останавливается и затем разворачивается.

То есть равенство начал и момент разворота — не одно и то же.